PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

La loi binomiale négative

Exercice : la loi binomiale négative

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$ (la i-ème expérience est un succès si et seulement si $X_i = 1$). Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, et $q = 1 - p$.

1. **1.1.** Rappeler le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ et son domaine de convergence.
2. **1.2.** Montrer que pour $m \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \frac{m!}{(1-x)^{m+1}} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{k!}{(k-m)!} x^{k-m}.$$

3. On fixe $n \geqslant 1$. **1.3.** Montrer que la série $\sum_{k\geqslant n} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$ converge et que sa somme vaut 1. On définit alors Y_n à valeurs dans $\{n, n+1, \dots\}$ par $P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$.
4. **1.4.** Reconnaître la loi de Y_1. **1.5.** Expliquer pourquoi S_n suit la loi $\mathcal{B}(n,p)$.
5. **1.6.** Pour $k \geqslant n$, calculer $P(S_k = n \text{ et } S_{k-1} = n-1)$. **1.7.** Comment interpréter la loi de Y_n ?
6. **1.8.** Z_n est le rang d'obtention du n-ième succès. **1.8.1.** Quelles sont les valeurs possibles de Z_n ? **1.8.2.** Sans utiliser 1.7, par un dénombrement, montrer que Z_n a la même loi que Y_n.
7. **1.9.** Calculer le rayon R de la série entière $\sum_{k\geqslant n} P(Y_n = k) t^k$, de somme f_n, et montrer que $R > 1$.
8. **1.10.** Montrer que pour $t \in]-R, R[$, $f_n(t) = \dfrac{(pt)^n}{(1-qt)^n}$. **1.11.** Montrer que Y_n est d'espérance finie et calculer $E(Y_n)$ (penser à dériver f_n).